El relieve, los climas y los paisajes

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar cómo se forma el relieve por fuerzas internas y externas
- Identificar las grandes unidades del relieve continental, costero y oceánico
- Distinguir tiempo atmosférico y clima y explicar los factores del clima
- Leer e interpretar un climograma
- Describir los grandes climas y paisajes de la Tierra y de España
- Valorar el impacto humano sobre los paisajes naturales

Para pensar

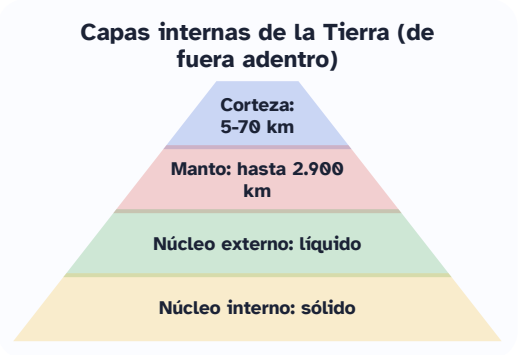
El Everest crece unos milímetros cada año, mientras en Galicia hay montañas tan desgastadas que parecen colinas. ¿Por qué unas montañas suben y otras se van gastando?

Explicación

1.1 La estructura interna de la Tierra

Si pudiéramos cortar la Tierra como una manzana, veríamos tres capas. La corteza es la más delgada: entre 5 km bajo los océanos y unos 70 km bajo las grandes cordilleras. Debajo está el **manto**, que llega hasta unos 2.900 km de profundidad; sus rocas, muy calientes, se mueven lentamente como una pasta espesa. En el centro se encuentra el **núcleo**, formado sobre todo por hierro y níquel, con una parte externa líquida y una interna sólida, a más de 5.000 °C.

La corteza y la parte superior del manto forman la **litosfera**, una capa rígida rota en grandes piezas: las placas tectónicas. Estas placas «flotan» sobre el manto y se desplazan unos pocos centímetros al año, más o menos lo que crecen nuestras uñas. Parece poco, pero en millones de años esos movimientos han abierto océanos, han unido y separado continentes y han levantado las mayores cordilleras.



1.2 Las fuerzas internas: placas, volcanes y terremotos

Las placas se mueven de tres maneras. Cuando **se separan** (bordes divergentes), el magma asciende y crea nueva corteza, como en la dorsal atlántica. Cuando **chocan** (bordes convergentes), una placa puede hundirse bajo otra (subducción, como en los Andes) o ambas se pliegan y levantan cordilleras (como el Himalaya, por el choque de la India con Asia). Cuando **se deslizan** lateralmente, rozan y acumulan tensión, como en la falla de San Andrés, en California.

Estos movimientos explican los volcanes y los terremotos, que se concentran en los bordes de las placas, sobre todo en el llamado «cinturón de fuego» del Pacífico. Las rocas sometidas a presión se doblan formando **pliegues** o se

rompen formando **fallas**. En España, la zona más sísmica es el sureste (Granada, Murcia, Almería), cerca del contacto entre las placas africana y euroasiática, y en Canarias hay volcanes activos, como el de La Palma, que entró en erupción en 2021.



1.3 Las fuerzas externas: erosión, transporte y sedimentación

Mientras las fuerzas internas levantan el relieve, los **agentes externos** lo modelan y lo desgastan. Actúan en tres fases: la erosión arranca materiales de las rocas, el **transporte** los lleva a otro lugar y la **sedimentación** los deposita en zonas bajas, como valles, deltas o el fondo del mar. Antes, la **meteorización** rompe o descompone las rocas por los cambios de temperatura, el hielo que se mete en las grietas o la acción química del agua.

Los principales agentes son el **agua de los ríos**, que excava valles en forma de V; los **glaciares**, que crean valles en forma de U y lagos de montaña; el **mar**, que forma acantilados y playas; el **viento**, que levanta dunas en los desiertos, y los **seres vivos**, incluidos los humanos, que hoy mueven más tierra que todos los ríos del mundo juntos con minas, carreteras y obras. Por eso las montañas antiguas, como los Montes de Toledo, tienen cumbres redondeadas, y las jóvenes, como los Pirineos, son altas y escarpadas.



1.4 Las formas del relieve

En los continentes distinguimos varias formas de relieve. Las **montañas** son elevaciones de gran altura y pendiente; cuando se agrupan en línea forman **cordilleras** o sierras. Las **mesetas** son llanuras elevadas, como la Meseta Central española, a unos 600-800 m. Las **llanuras** son terrenos planos y bajos, a menudo junto a ríos o costas. Las **depresiones** están por debajo del terreno que las rodea, como el valle del Guadalquivir o, en un caso extremo, el mar Muerto, a más de 400 m bajo el nivel del mar.

En las costas encontramos **cabos** (tierra que entra en el mar), **golfos** y **bahías** (mar que entra en la tierra), **penínsulas**, **istmos**, **playas**, **acantilados** y **deltas**. Bajo el mar, el relieve sigue: la **plataforma continental** desciende suavemente hasta unos 200 m; después el **talud** cae bruscamente hasta las **llanuras abisales**, a 4.000-6.000 m; las **dorsales** son cordilleras submarinas y las **fosas**, simas profundísimas como la de las Marianas, de unos 11.000 m.



1.5 Tiempo atmosférico y clima

No es lo mismo el tiempo que el clima. El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un lugar y un momento concretos: «hoy llueve en Bilbao y hace 12 °C». El clima es la sucesión habitual de tipos de tiempo en un lugar a lo largo de muchos años (al menos treinta): «Bilbao tiene inviernos suaves y llueve todo el año». El tiempo lo estudia la **meteorología** y el clima, la **climatología**.

Para describir el clima medimos sus **elementos**. La **temperatura** (en °C, con termómetro) y la **amplitud térmica**, la diferencia entre el mes más cálido y el más frío. Las **precipitaciones** (en mm o litros por m^2, con pluviómetro), que pueden ser lluvia, nieve o granizo. La **presión atmosférica** (con barómetro): las altas presiones o anticiclones traen tiempo estable y seco; las bajas presiones o

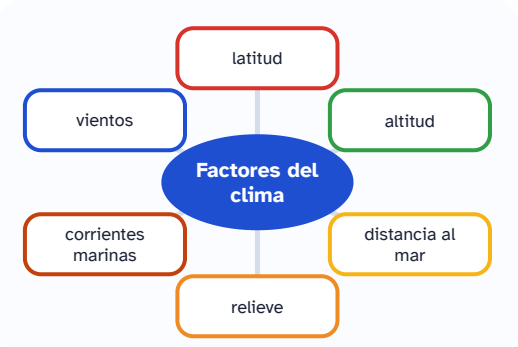
borrascas, nubes y lluvia. Y el **viento**, aire que se mueve de las altas a las bajas presiones, además de la **humedad**.



1.6 Los factores del clima

¿Por qué cada lugar tiene un clima distinto? Por los factores del clima. El más importante es la **latitud**: cerca del ecuador los rayos solares llegan casi perpendiculares y hace calor todo el año; hacia los polos llegan inclinados y hace frío. La **altitud** también enfría: la temperatura baja unos 6 °C por cada 1.000 m, por eso hay nieve en el Kilimanjaro aunque esté junto al ecuador.

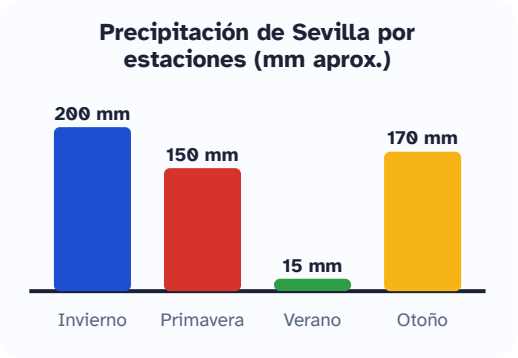
La **distancia al mar** modera las temperaturas: el agua se calienta y se enfría despacio, así que las costas tienen inviernos suaves y veranos frescos, mientras el interior tiene contrastes fuertes (clima continental). La **disposición del relieve** frena las nubes: la ladera que mira al viento recibe lluvia (barlovento) y la contraria queda seca (sotavento). Las **corrientes marinas** calientan o enfrían las costas: la corriente del Golfo templa Europa occidental. Finalmente, la **circulación general de la atmósfera** reparte zonas de altas y bajas presiones y vientos dominantes.



1.7 El climograma

El climograma es el gráfico que resume el clima de un lugar. Combina dos informaciones mensuales: las **precipitaciones**, representadas con barras azules (eje izquierdo, en mm), y las **temperaturas medias**, con una línea roja (eje derecho, en °C). La escala de precipitaciones suele ser el doble que la de temperaturas (por ejemplo, 20 mm por cada 10 °C).

Para comentarlo se siguen unos pasos. Primero, localizar el lugar y su hemisferio (si los meses más cálidos son diciembre-febrero, está en el sur). Segundo, analizar las temperaturas: media anual, mes más cálido y más frío, y **amplitud térmica**. Tercero, analizar las precipitaciones: total anual, su reparto por estaciones y si hay **meses secos** (cuando la barra queda por debajo de la línea de temperatura, porque P < 2T). Por último, deducir el tipo de clima y relacionarlo con la vegetación y la actividad humana.



1.8 Las zonas climáticas y los climas cálidos

Según la latitud, la Tierra se divide en **zonas climáticas**: una cálida entre los trópicos, dos templadas y dos frías. En la zona cálida las temperaturas medias superan los 18 °C todo el año y lo que distingue a los climas son las lluvias.

El **clima ecuatorial** (Amazonía, Congo, Indonesia) tiene calor y lluvias abundantes todo el año, más de 2.000 mm; su vegetación es la **selva**, densa y con enorme biodiversidad. El **clima tropical** tiene una estación húmeda y otra seca; según su duración aparecen bosques tropicales o la **sabana**, una gran pradera con árboles dispersos como las acacias. En algunas zonas de Asia los **monzones** traen lluvias torrenciales en verano. El **clima desértico** (Sáhara, Arabia, Atacama) tiene menos de 250 mm anuales y una gran diferencia de temperatura entre el día y la noche; la vegetación es escasa, con plantas adaptadas como los cactus, y la vida se concentra en los oasis.



1.9 Los climas templados y fríos

En las zonas templadas hay cuatro estaciones bien marcadas. El **clima mediterráneo** tiene veranos cálidos y secos e inviernos suaves; las lluvias, moderadas, caen en otoño y primavera. Su vegetación es el bosque de encinas y alcornoques y el matorral (maquia, garriga). El **clima oceánico** (Galicia, Reino Unido) tiene temperaturas suaves todo el año y lluvias abundantes y repartidas: bosques de robles, hayas y prados. El **clima continental** (centro de Europa, Rusia, Canadá) tiene inviernos muy fríos y veranos cálidos, con gran amplitud térmica: bosques de coníferas (taiga) y praderas.

En las zonas frías, el **clima polar** tiene temperaturas bajo cero casi todo el año; en el Ártico la vegetación se reduce a musgos y líquenes de la **tundra**, y la Antártida está cubierta de hielo. Además, en las altas cordilleras de cualquier latitud se da el **clima de montaña**: la temperatura baja con la altitud y la vegetación se organiza en pisos, del bosque a los prados alpinos y las nieves perpetuas.

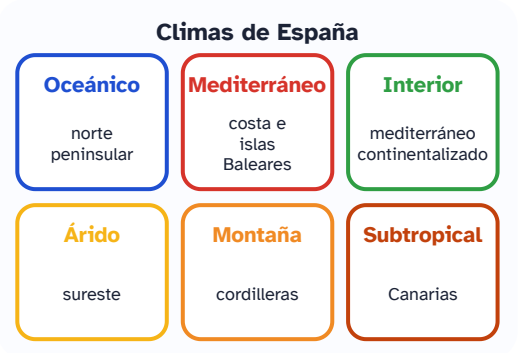


1.10 El relieve y los climas de España

España tiene un relieve muy variado y elevado: su altitud media, unos 660 m, es de las mayores de Europa. En el centro está la **Meseta Central**, dividida en dos

por el Sistema Central y rodeada de sistemas montañosos (cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, Sierra Morena). En los bordes exteriores están los Pirineos y las **cordilleras Béticas**, donde se alza el Mulhacén (3.479 m), el pico más alto de la Península. Las grandes depresiones son las del **Ebro** y el **Guadalquivir**. En Canarias, de origen volcánico, se eleva el **Teide** (3.715 m), el pico más alto de España.

Esta disposición del relieve explica la variedad de climas. En el norte domina el **clima oceánico**; en la mayor parte del territorio, el **mediterráneo**, que se vuelve **continentalizado** en el interior (inviernos fríos y veranos muy calurosos) y casi **árido** en el sureste, con zonas como el desierto de Tabernas. Las montañas tienen **clima de montaña** y Canarias, un clima **subtropical** suave todo el año gracias a los vientos alisios y la corriente fría de Canarias.



1.11 Los paisajes: naturales y humanizados

Un paisaje es el aspecto que presenta un territorio como resultado de la combinación de elementos **naturales** (relieve, clima, aguas, suelo, vegetación, fauna) y **humanos** (cultivos, pueblos, carreteras, industrias). Los grandes paisajes naturales de la Tierra se llaman **biomas**: selva, sabana, desierto, bosque mediterráneo, bosque templado, taiga, tundra y hielos polares, además de los paisajes marinos.

Hoy casi no quedan paisajes completamente naturales: la mayoría son paisajes humanizados. Los paisajes agrarios muestran campos, regadíos y terrazas; los urbanos, edificios y calles; los industriales, fábricas y polígonos. Algunos son tan valiosos que la UNESCO los protege como paisajes culturales, como el Paisaje Cultural de la Sierra de Tramuntana (Mallorca) o los viñedos y paisajes vitícolas del Piamonte. Leer un paisaje consiste en identificar sus elementos y explicar

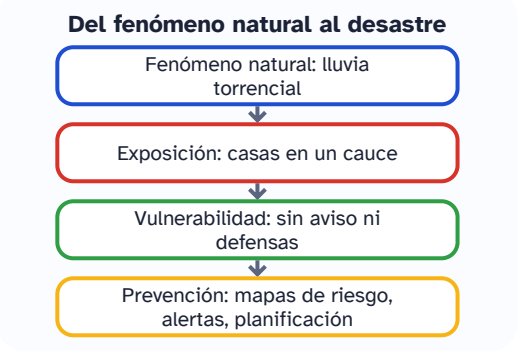
cómo se relacionan: por qué hay terrazas en la ladera, por qué el pueblo está junto al río o por qué el bosque crece solo en la umbría.



1.12 Los riesgos naturales y el impacto humano

La naturaleza también genera riesgos para las personas. Los de origen interno son los terremotos, los volcanes y los tsunamis; los de origen climático, las inundaciones, las sequías, las olas de calor y los huracanes. En España, los más frecuentes son las **inundaciones**, sobre todo con las DANA (depresiones aisladas en niveles altos) que en otoño descargan lluvias torrenciales en el Mediterráneo, y las **sequías**.

El riesgo depende no solo del fenómeno, sino de la **vulnerabilidad** de la población: un mismo terremoto causa muchas más víctimas donde las casas no son resistentes o no hay planes de evacuación. A la vez, las sociedades transforman el medio: la deforestación, la urbanización de cauces y costas o la contaminación degradan los paisajes, y las emisiones de gases de efecto invernadero están provocando el **cambio climático**, con más olas de calor, retroceso de glaciares y subida del nivel del mar. Por eso es clave la **prevención**: no construir en zonas inundables, vigilar volcanes y ríos, y proteger los espacios naturales.



Clima y paisaje, de la zona cálida a la fría

Zona cálida	Zona templada	Zona fría
ecuatorial: selva	mediterráneo: encinas	polar: tundra
tropical: sabana	oceánico: hayas	y hielos
desierto: dunas	continental: praderas	alta montaña:
y oasis	y taiga	prados y nieve

Ejercicios

1. **Nombra las tres capas internas de la Tierra.**

2. **¿Qué son las placas tectónicas?**

3. **Cita tres agentes de erosión y una forma de relieve que produzca cada uno.**

4. **Define meseta y depresión.**

5. **¿Qué diferencia hay entre tiempo atmosférico y clima?**

6. **Nombra cuatro elementos del clima y su instrumento de medida.**

7. **¿Qué representan las barras y la línea de un climograma?**

8. **¿Qué vegetación es propia del clima ecuatorial?**

9. **¿Cuál es el pico más alto de España y dónde está?**

10. **¿Qué es un paisaje humanizado? Pon un ejemplo.**

11. **Cita dos riesgos naturales de origen climático frecuentes en España.**

12. **Explica qué ocurre cuando dos placas chocan y una se hunde bajo la otra.**

13. **¿Por qué los terremotos y volcanes se concentran en ciertas zonas del planeta?**

14. **Si la temperatura en la base de una montaña es de 18 °C, ¿qué temperatura habrá a 3.000 m más de altura?**

15. **Calcula la amplitud térmica de un lugar con 26 °C en agosto y 4 °C en enero. ¿Qué indica?**

16. **Explica por qué las costas tienen inviernos más suaves que el interior.**

17. **Compara el clima oceánico y el mediterráneo.**

18. **¿Cómo se sabe en un climograma si hay meses secos?**

19. **Explica la diferencia entre barlovento y sotavento.**

20. **¿Por qué hay nieve en el Kilimanjaro si está cerca del ecuador?**

21. **Describe la sabana y explica su relación con el clima tropical.**

22. **¿Por qué las montañas antiguas tienen formas redondeadas?**

23. **Explica por qué un mismo terremoto puede causar más víctimas en un país que en otro.**

24. **Comenta este climograma: temperaturas entre 25 y 28 °C todo el año y precipitación de 2.500 mm repartida en todos los meses.**

25. **Relaciona latitud, clima, vegetación y actividad humana en el Sáhara.**

26. **Explica por qué el sureste peninsular es la zona más árida de España.**

27. **Valora el papel de las personas como agente geológico.**

28. **Propón tres medidas para reducir el riesgo de inundación en un pueblo situado junto a una rambla.**

29. **¿Qué consecuencias tiene el cambio climático sobre los paisajes de montaña?**

30. **Elige un paisaje de tu comunidad y analízalo: elementos naturales, humanos y relación entre ellos.**

Practica

1. **¿Cuál es la capa más externa y delgada de la Tierra?**
   - **A)** La corteza
   - **B)** El manto
   - **C)** El núcleo
   - **D)** La astenosfera
2. **¿Cómo se formó el Himalaya?**
   - **A)** Por un volcán gigante
   - **B)** Por la erosión de un glaciar
   - **C)** Por el choque de dos placas continentales
   - **D)** Por la sedimentación de un río
3. **¿Qué agente forma valles en forma de U?**
   - **A)** Los ríos
   - **B)** Los glaciares
   - **C)** El viento
   - **D)** El mar
4. **Una llanura elevada se llama...**
   - **A)** depresión
   - **B)** delta
   - **C)** meseta
   - **D)** istmo
5. **El clima es...**
   - **A)** la media de los tipos de tiempo en muchos años
   - **B)** el tiempo que hace hoy
   - **C)** la temperatura de un día
   - **D)** la previsión del fin de semana
6. **¿Con qué se mide la precipitación?**
   - **A)** Barómetro
   - **B)** Pluviómetro
   - **C)** Termómetro
   - **D)** Anemómetro
7. **Las altas presiones suelen traer...**

A) tormentas
B) nieve segura
C) huracanes
D) tiempo estable y seco

8. **¿Cuánto baja la temperatura cada 1.000 m de altitud?**
   A) Unos 20 °C
   B) Unos 6 °C
   C) Unos 0,6 °C
   D) No baja

9. **¿Qué modera las temperaturas de las costas?**
   A) La altitud
   B) La latitud alta
   C) La distancia a las montañas
   D) La cercanía al mar

10. **En un climograma, la línea representa...**
    A) la precipitación
    B) la temperatura
    C) la presión
    D) el viento

11. **Calor y lluvia abundante todo el año: clima...**
    A) mediterráneo
    B) polar
    C) ecuatorial
    D) desértico

12. **¿Qué vegetación es típica del clima mediterráneo?**
    A) Selva
    B) Taiga
    C) Encinas, alcornoques y matorral
    D) Tundra

13. **¿Qué clima tiene gran amplitud térmica e inviernos muy fríos?**
    A) Oceánico
    B) Continental
    C) Ecuatorial

D) Subtropical

14. **¿Qué vegetación tiene la tundra?**

A) Grandes árboles de hoja ancha

B) Cactus

C) Palmeras

D) Musgos y líquenes

15. **¿Cuál es el pico más alto de la Península Ibérica?**

A) Mulhacén

B) Teide

C) Aneto

D) Almanzor

16. **¿Qué clima predomina en el norte de España?**

A) Oceánico

B) Mediterráneo

C) Árido

D) Subtropical

17. **¿Qué es un bioma?**

A) Un tipo de roca

B) Un gran paisaje natural con clima, vegetación y fauna propios

C) Una placa tectónica

D) Un instrumento meteorológico

18. **Los terremotos se concentran...**

A) en los bordes de las placas

B) en el centro de los continentes

C) solo en el ecuador

D) en los polos

19. **¿Qué es una DANA?**

A) Un tipo de volcán

B) Un viento del desierto

C) Una corriente marina

D) Una depresión en altura que puede causar lluvias torrenciales

20. **La ladera que recibe el viento húmedo y la lluvia es la de...**

A) barlovento

B) sotavento

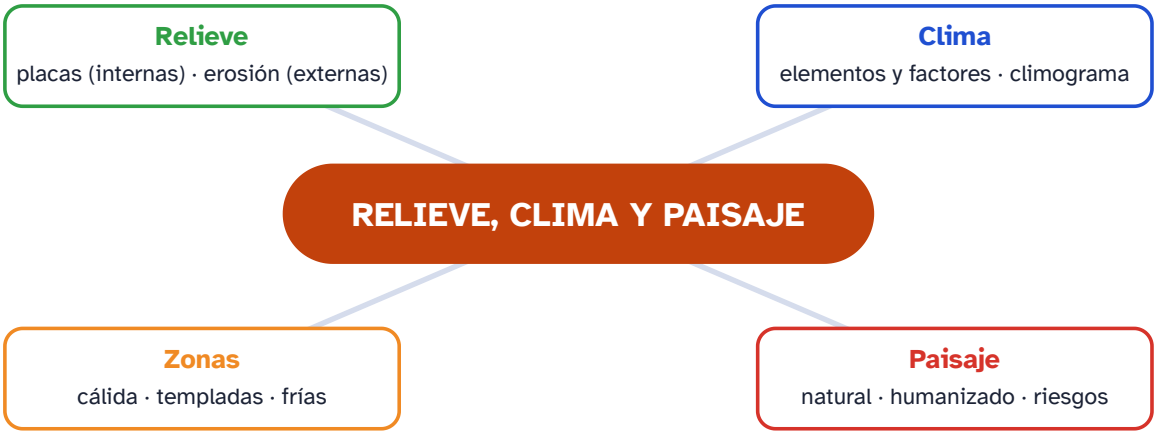
C) umbría

D) solana

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo las fuerzas internas y externas crean el relieve; La diferencia entre tiempo y clima y los factores del clima; Cómo se comenta un climograma; Los grandes climas y paisajes, y los de España.

Resumen



Glosario

Litosfera	Capa rígida formada por la corteza y la parte superior del manto.
Placa tectónica	Fragmento de la litosfera que se desplaza sobre el manto.
Pliegue	Doblez de las capas de roca por la presión.
Falla	Fractura de la roca con desplazamiento de los bloques.
Erosión	Arranque de materiales de la superficie por los agentes externos.
Sedimentación	Depósito de los materiales transportados en zonas bajas.
Meseta	Llanura situada a cierta altitud.
Plataforma continental	Prolongación sumergida y suave del continente, hasta unos 200 m.
Tiempo atmosférico	Estado de la atmósfera en un lugar y momento concretos.
Clima	Sucesión habitual de tipos de tiempo en un lugar durante al menos 30 años.
Amplitud térmica	Diferencia entre la temperatura media del mes más cálido y la del más frío.
Anticiclón	Zona de altas presiones, con tiempo estable.
Borrasca	Zona de bajas presiones, con nubes y precipitaciones.

Climograma	Gráfico que combina temperaturas y precipitaciones mensuales.
Barlovento	Ladera expuesta al viento húmedo, más lluviosa.
Bioma	Gran paisaje natural con clima, vegetación y fauna característicos.
Paisaje humanizado	Paisaje transformado por la acción humana.
Vulnerabilidad	Grado en que una población puede sufrir daños ante un riesgo.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Placas tectónicas

Fragmentos de la litosfera que se mueven sobre el manto.

Subducción

Una placa se hunde bajo otra: volcanes, terremotos, cordilleras.

Erosión

Desgaste y arranque de materiales por agua, hielo, viento o mar.

Meseta

Llanura elevada.

Tiempo frente a clima

Tiempo: un momento. Clima: media de 30 años.

Amplitud térmica

Diferencia entre el mes más cálido y el más frío.

Altitud y temperatura

Baja unos 6 °C cada 1.000 m.

Climograma

Barras = precipitación (mm); línea = temperatura (°C).

Clima mediterráneo

Veranos cálidos y secos; lluvias en otoño y primavera.

Clima continental

Inviernos muy fríos y gran amplitud térmica.

Bioma

Gran paisaje natural: selva, sabana, desierto, taiga, tundra…

Pico más alto de España

El Teide (3.715 m); en la Península, el Mulhacén.

Soluciones

1. **A)** La corteza mide entre 5 y 70 km.
2. **C)** La placa India chocó con la euroasiática y las rocas se plegaron.
3. **B)** El hielo excava valles anchos de fondo plano; los ríos, en V.
4. **C)** La Meseta Central española está a unos 600-800 m.
5. **A)** Se calcula con datos de al menos 30 años.
6. **B)** El pluviómetro mide los litros por m^2 (mm).
7. **D)** Los anticiclones dan cielos despejados; las borrascas, lluvia.
8. **B)** Unos 0,6 °C cada 100 m.
9. **D)** El agua cede y absorbe calor lentamente.
10. **B)** Las barras, precipitaciones; la línea, temperaturas.
11. **C)** Más de 2.000 mm y unos 25-27 °C todos los meses.
12. **C)** Son plantas adaptadas a la sequía estival.
13. **B)** Lejos del mar, sin efecto moderador.
14. **D)** El suelo helado y el frío solo permiten plantas muy pequeñas.
15. **A)** El Mulhacén (3.479 m) está en Sierra Nevada. El Teide es más alto, pero está en Canarias.
16. **A)** Galicia y la cornisa cantábrica tienen lluvias abundantes y temperaturas suaves.
17. **B)** Selva, sabana, desierto o taiga son biomas.
18. **A)** Allí se acumulan y liberan tensiones.
19. **D)** Las DANA de otoño provocan inundaciones en el Mediterráneo.
20. **A)** Sotavento queda al otro lado, más seca.

Soluciones de los ejercicios

1. Corteza, manto y núcleo (externo líquido e interno sólido).
2. Grandes fragmentos de la litosfera que se desplazan lentamente sobre el manto.
3. Ríos: valles en V. Glaciares: valles en U. Mar: acantilados (o el viento: dunas).
4. Meseta: llanura elevada sobre el nivel del mar. Depresión: zona más baja que el terreno que la rodea.
5. El tiempo es el estado de la atmósfera en un momento; el clima, la sucesión habitual de tipos de tiempo en un lugar a lo largo de al menos 30 años.
6. Temperatura (termómetro), precipitación (pluviómetro), presión (barómetro), viento (anemómetro/veleta).
7. Las barras, las precipitaciones mensuales (mm); la línea, las temperaturas medias mensuales (°C).
8. La selva, densa, siempre verde y con gran biodiversidad.
9. El Teide (3.715 m), en Tenerife (Canarias). En la Península, el Mulhacén (3.479 m), en Sierra Nevada.
10. Un paisaje transformado por las personas, como un regadío, una ciudad o un puerto.
11. Inundaciones (por ejemplo, por DANA) y sequías; también olas de calor.
12. Es la subducción: la placa más densa (oceánica) se hunde bajo la otra, se funde en el manto y genera volcanes y terremotos; en la placa superior se levanta una cordillera, como los Andes.
13. Porque se producen sobre todo en los bordes de las placas, donde estas chocan, se separan o rozan; por ejemplo, el cinturón de fuego del Pacífico.
14. 3.000 × 0,6 / 100 = 18 °C menos: 18 − 18 = 0 °C.
15. 26 − 4 = 22 °C. Es alta: indica un clima con influencia continental, alejado del mar.
16. El agua del mar se calienta y se enfría más despacio que la tierra; en invierno cede calor y modera la temperatura de la costa.
17. Oceánico: temperaturas suaves todo el año y lluvias abundantes y repartidas, sin estación seca. Mediterráneo: veranos cálidos y secos, inviernos suaves y lluvias moderadas en otoño y primavera.
18. Cuando la precipitación (en mm) es menor que el doble de la temperatura ($P < 2T$): la barra queda por debajo de la línea.
19. Barlovento es la ladera que recibe el viento húmedo: el aire sube, se enfría y llueve. Sotavento es la contraria: el aire baja ya seco y llueve poco.
20. Porque mide casi 5.900 m: la altitud hace bajar la temperatura unos 6 °C cada 1.000 m, y en la cima hace frío suficiente para la nieve.
21. Es una pradera de hierbas altas con árboles dispersos. Se debe a que el clima tropical tiene una estación seca larga que impide el desarrollo de un bosque denso.
22. Porque llevan cientos de millones de años sometidas a la erosión, que ha rebajado y suavizado sus cumbres.
23. Depende de la vulnerabilidad: construcciones antisísmicas, planes de emergencia, densidad de población, educación y recursos para la respuesta.

24. Amplitud mínima (3 °C) y temperatura alta todo el año: zona cálida, cerca del ecuador. Lluvias muy abundantes sin meses secos: clima ecuatorial. Vegetación de selva. Podría ser Manaos (Brasil) o Singapur.
25. Latitud subtropical con altas presiones casi permanentes → menos de 100 mm de lluvia y gran oscilación diaria → vegetación casi inexistente salvo en oasis → población escasa, pastoreo nómada y cultivo de palmeras en los oasis.
26. Está a sotavento de los vientos atlánticos (las cordilleras Béticas los frenan), lejos de las borrascas del oeste y bajo la influencia de las altas presiones subtropicales; además, las lluvias, cuando llegan, son torrenciales y poco aprovechables.
27. Las obras, minas, presas y la agricultura mueven enormes cantidades de tierra, cambian cauces, aceleran la erosión (deforestación) o la frenan (terrazas). Hoy el ser humano es uno de los principales agentes que modelan el relieve.
28. Prohibir construir en zonas inundables (mapas de riesgo), mantener limpio el cauce y restaurar la vegetación de las riberas, y crear sistemas de alerta y planes de evacuación para la población.
29. Retroceso de los glaciares (los de los Pirineos casi han desaparecido), menos nieve, subida en altitud de los pisos de vegetación y menor caudal de los ríos en verano; afecta al turismo de esquí y al agua disponible.
30. Respuesta abierta. Debe identificar relieve, clima, agua y vegetación; los elementos humanos (cultivos, poblamiento, vías); y explicar cómo las personas se han adaptado al medio y cómo lo han transformado.